

第二章 平面解析几何

2.8 直线与圆锥曲线的位置关系(一)

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] 有公共点; 两公共点 (1,2)、(4,-4); 以之为端点的线段长 $3\sqrt{5}$

2. [答案] C

3. [答案] 反例: 直线 $y=1$ 与抛物线 $y^2=4x$ 只有一个公共点 (1/4,1), 但二者不相切 (该点处抛物线的切线是 $y=2x+1/2$)

4. [答案] A

5. [答案] (1) 错误 (2) 错误 (3) 正确 (4) 正确

6. [答案] 一个公共点: $k \in \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 3/2\}$ 或 l 的斜率不存在; 两个公共点: $k \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, 3/2)$; 没有公共点: $k \in (3/2, +\infty)$

7. [答案] 两个公共点: $k < -\sqrt{6}/3$ 或 $k > \sqrt{6}/3$; 只有一个公共点: $k = \pm\sqrt{6}/3$; 没有公共点: $-\sqrt{6}/3 < k < \sqrt{6}/3$

8. [答案] $k=1$ 时相切; $k<1$ 时相交; $k>1$ 时相离

9. [答案] $|k| < \sqrt{3}/2$ (即 $k \in (-\sqrt{3}/2, \sqrt{3}/2)$)

10. [答案] 1

11. [答案] $\sqrt{5}$

12. [答案] $16\sqrt{3}/5$

13. [答案] 7

14. [答案] $1/3$

15. [答案] C

16. [答案] 中点 $(-2/3, 1/3)$; $|AB|=8\sqrt{2}/3$

17. [答案] $k < -\sqrt{5}/2$ 或 $k > \sqrt{5}/2$ ($|k| > \sqrt{5}/2$)

18. [答案] D (4 条)

19. [答案] D

20.[答案] $(-2,2)$

21.[答案] C (弦长 $8/5$)

22.[答案] -3

23.[答案] 10

24.[答案] $25/4$

25.[答案] $x=3$

26.[答案] (1) $|AB|=8\sqrt{5}$, 中点 $(-4,-7)$; (2) 不成立 ($OA \cdot OB = -15 \neq 0$)

27.[答案] $y=2x-2$

28.[答案] $(x-1/2)^2+(y-1)^2=1$ 或 $(x-1/2)^2+(y+1)^2=1$ (两圆)

29.[答案] 证明见详解

30.[答案] 证明见详解

31.[答案] 三条: $x=0$; $y=p$; $y=(1/2)x+p$ (即 $x-2y+2p=0$)

32.[答案] 证明见详解

33.[答案] 证明见详解

34.[答案] $(x-3)^2+(y-2)^2=16$ 或 $(x-11)^2+(y+6)^2=144$ (两圆)

35.[答案] D

36.[答案] A ($m=-3$)

37.[答案] ± 1

38.[答案] B

39.[答案] C

40.[答案] C

41.[答案] 8

42.[答案] $y=x-1$

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记